Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 4
по дисциплине «Программирование на языке C++»

«Работа с одномерными массивами»
Вариант 19

Выполнил: студент группы ИКС-26-1б
Пономарёв Дмитрий Михайлович

Проверил: Духанин Алексей Владиславович

Оценка: _____ Подпись: _____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Вариант задания и постановка задачи 4
2 Описание алгоритма 5
2.1 Представление кольца в массиве 5
2.2 Обход кольца справа налево 5
2.3 Добавление первого и последнего элементов 5
2.4 Удаление нечётных элементов 6
2.5 Вывод кольца после удаления 6
3 Блок-схема алгоритма 7
4 Текст программы 9
5 Результат решения варианта задания 10
5.1 Контрольный пример 10
5.2 Проверка на других данных 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 13

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — получение навыков обработки одномерных массивов.

В ходе работы рассматриваются определение и инициализация статических одномерных массивов, ввод и вывод их элементов, а также типовые операции над ними: вставка элементов, удаление элементов с последующим уплотнением массива и циклический (кольцевой) обход. В соответствии с методическими указаниями используется статический массив с псевдопеременной границей: память выделяется под массив достаточно большой длины (100 элементов), а реальное число используемых элементов хранится в отдельной переменной и изменяется при добавлении и удалении элементов.

Программа написана на языке C++ и выполнена в среде Visual Studio Code. Отчёт содержит вариант задания, описание алгоритма, блок-схему, текст программы и результаты её работы.

1 Вариант задания и постановка задачи

Вариант 19. Требуется реализовать с использованием массива однонаправленное кольцо (просмотр возможен справа налево, от первого элемента можно перейти к последнему) и выполнить следующие действия:

1) реализовать кольцо на основе одномерного массива целых чисел;

2) распечатать полученный массив, начиная с K-ого элемента и до K+1;

3) добавить в кольцо первый и последний элементы;

4) удалить из кольца нечётные элементы;

5) распечатать полученный массив, начиная с K-ого элемента и до K+1.

Кольцо — это структура, в которой за последним элементом следует первый. Однонаправленность означает, что перемещение по кольцу возможно только в одну сторону: здесь справа налево, то есть от элемента с индексом i к элементу с индексом $i - 1$, а от элемента с индексом 0 — к элементу с индексом $n - 1$.

Печать «с K-ого элемента и до K+1» означает вывод всех n элементов кольца подряд, начиная с K-ого; последним выводится (K+1)-й элемент. В программе значение K задаётся как индекс элемента (нумерация с нуля), $0 \le K \le n - 1$. Если введено значение вне этих границ, выводится сообщение об ошибке и программа завершается.

Добавляемые элементы — копии первого и последнего элементов исходного массива. Они записываются в конец массива, то есть в кольце оказываются между последним и первым элементами.

Исходные данные: длина массива n ($1 \le n \le 98$, чтобы в массиве осталось место для двух добавляемых элементов), n целых чисел — элементы массива, целое число K.

Результат: три вывода: кольцо с K-ого элемента до K+1 (справа налево), массив после добавления элементов, кольцо после удаления нечётных элементов, напечатанное с K-ого элемента до K+1.

2 Описание алгоритма

2.1 Представление кольца в массиве

Кольцо моделируется статическим массивом `int mas[100]`. Реальное количество элементов хранится в переменной n; элементы с индексами от n до 99 не рассматриваются. Кольцевая структура обеспечивается не самим массивом, а способом его просмотра: при шаге влево от элемента с индексом 0 выполняется переход к элементу с индексом $n - 1$. Такой переход реализуется операцией взятия остатка от деления (%), которая «замыкает» индексы на отрезке [0; $n - 1$]. Так как кольцо однонаправленное, перемещение слева направо не используется.

2.2 Обход кольца справа налево

Вывод кольца, начиная с K-ого элемента, выполняется циклом по i от 0 до $n - 1$. На i-м шаге выводится элемент с индексом

$$index = (k - i + 10 \cdot n) \bmod n, \qquad (1)$$

где mod — остаток от деления (в программе операция %). Слагаемое $10 \cdot n$ гарантирует неотрицательность значения в скобках: в C++ остаток от деления отрицательного числа отрицателен (например, −3 % 8 = −3) и дал бы недопустимый индекс. Так как $0 \le k \le n - 1$ и $0 \le i \le n - 1$, выполняется $k - i \ge -(n - 1)$, и добавки $10 \cdot n$ заведомо достаточно.

При $i = 0$ выводится сам K-й элемент, при $i = n - 1$ — элемент с индексом $(k + 1) \bmod n$, то есть печать идёт «от K-ого до K+1», и каждый элемент кольца выводится ровно один раз. Например, для $n = 8$ и $k = 3$ выводятся элементы с индексами 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4.

2.3 Добавление первого и последнего элементов

Значения первого mas[0] и последнего mas[$n - 1$] элементов запоминаются в переменных perviy_element и posledniy_element, после чего записываются в ячейки mas[n] и mas[$n + 1$], а реальная длина увеличивается: $n = n + 2$. Значения запоминаются до изменения массива, чтобы добавляемые элементы были копиями именно исходных первого и последнего элементов. Для двух новых элементов в массиве должно остаться место, то есть $n \le 98$.

2.4 Удаление нечётных элементов

Удаление выполняется на месте. Цикл по i просматривает элементы; если mas[i] % 2 ≠ 0, элемент нечётный, и все последующие элементы сдвигаются на одну позицию влево (внутренний цикл по j от i до n − 2: mas[j] = mas[j + 1]), после чего длина уменьшается: $n = n - 1$. На место удалённого элемента встаёт следующий, ещё не проверенный, поэтому индекс уменьшается ($i = i - 1$): после увеличения в заголовке цикла этот элемент будет проверен. Условие записано как mas[i] % 2 ≠ 0, а не mas[i] % 2 == 1, потому что для отрицательных нечётных чисел остаток равен −1 (например, −3 % 2 = −1).

2.5 Вывод кольца после удаления

После удаления длина кольца уменьшилась, и прежнее значение K может выйти за границы массива. Чтобы начальный индекс всегда был допустимым, вычисляется newk = k % n, после чего вывод выполняется так же, как в пункте 2.2, но с индексом newk и новой длиной n.

3 Блок-схема алгоритма

Схема алгоритма построена в соответствии с ГОСТ 19.701–90 и приведена на рисунке 1 (листы 1–3).

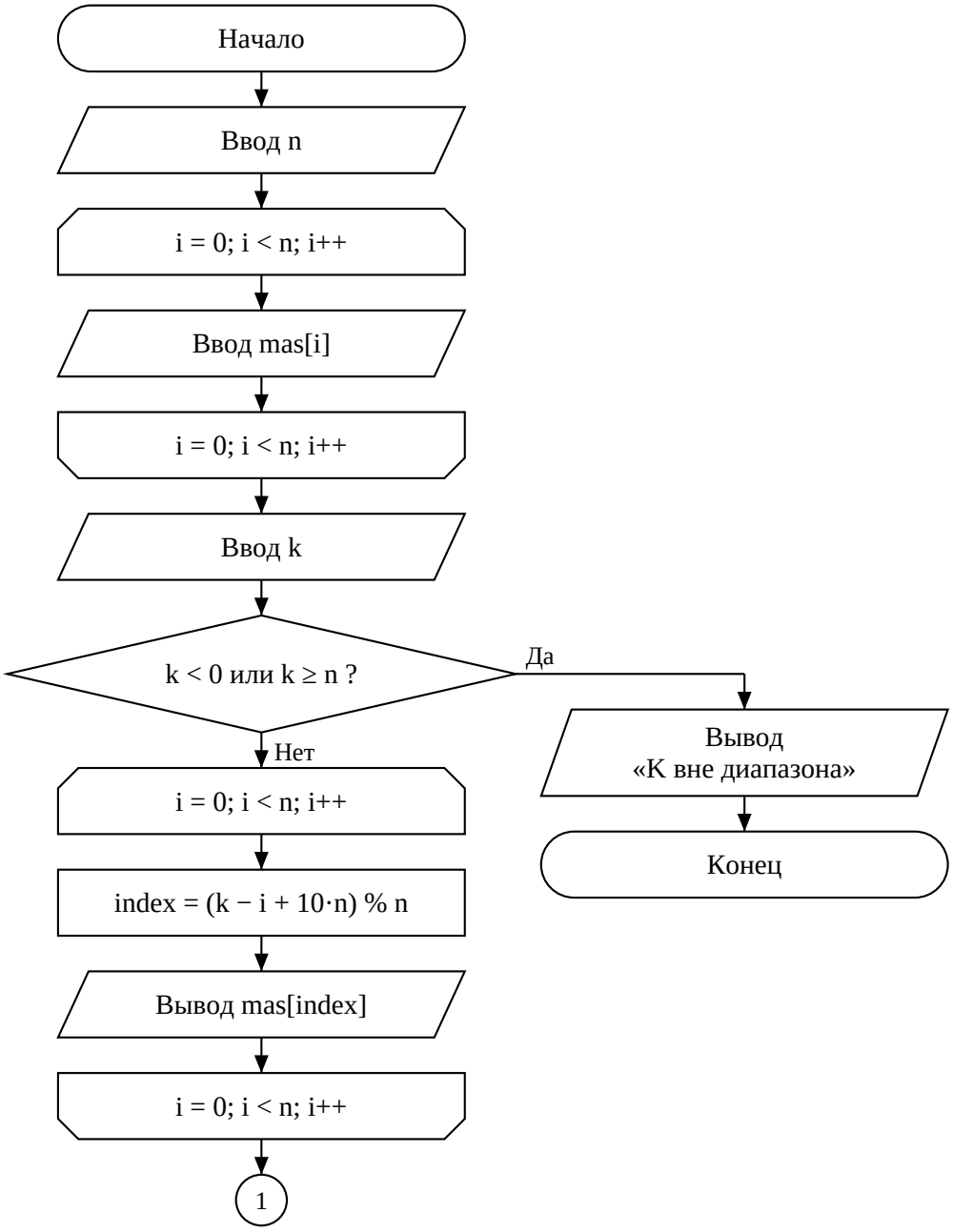


Рисунок 1 – Схема алгоритма программы (лист 1 из 3)

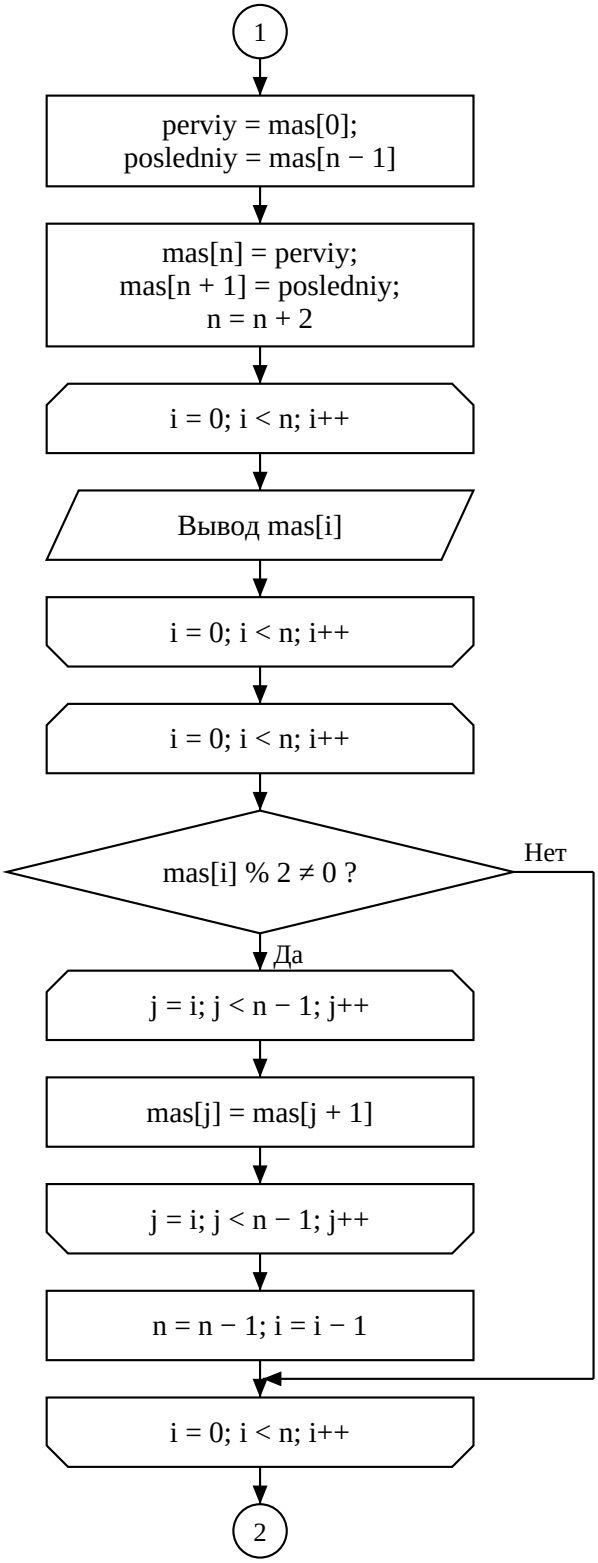


Рисунок 1 – Схема алгоритма программы (лист 2 из 3)

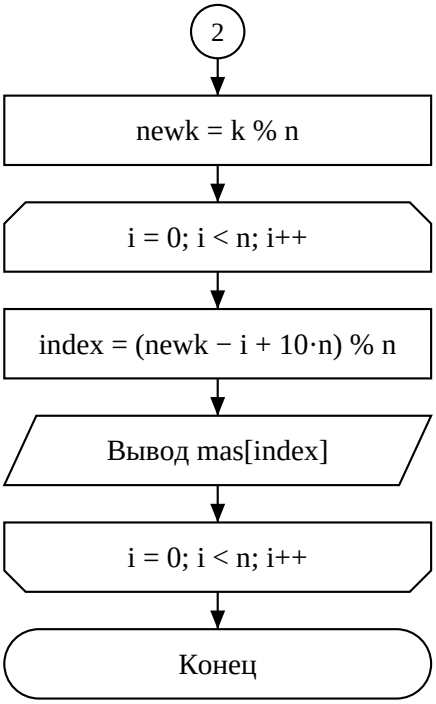


Рисунок 1 – Схема алгоритма программы (лист 3 из 3)

В схеме использованы условные обозначения по ГОСТ 19.701–90: терминатор (овальный символ с закруглёнными краями) — начало и конец алгоритма; данные (параллелограмм) — ввод и вывод; процесс (прямоугольник) — вычислительные действия; решение (ромб) — проверка условия с двумя выходами «Да» и «Нет»; граница цикла (прямоугольник со срезанными углами, парные символы) — начало и конец цикла с указанием параметра цикла; соединитель (окружность) — обрыв линии при переносе схемы на следующий лист. Линии потока направлены сверху вниз; направление, отличное от основного, показано стрелками.

4 Текст программы

Текст программы приведён в листинге 1.

Листинг 1 – Программа обработки кольца (вариант 19)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int mas[100];
    int n,k;
    cout << "Введите размер массива" << endl;
    cin >> n;
    cout << "Введите элементы массива" << endl;
    for(int i = 0;i < n; i++){
        cin >> mas[i];
    }
    cout <<"Введите k" << endl;
```

```
    cin >> k;
    if (k < 0 || k >= n){
        cout <<"K вне диапозона" << endl;
        return 1;
    }
    cout <<"Массив начиная с индекса к" << endl;
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++){
        int index = (k - i + n * 10) % n;
        cout << mas[index] << " ";
    }
    cout << endl;
    int perviy_element = mas[0], posledniy_element = mas[n-1];
    mas[n] = perviy_element;
    mas[n+1] = posledniy_element;
    n = n + 2;
    cout <<"Массив после добавления первого и последнего элемента" << endl;
    for (int i = 0 ;i < n ; i++){
        cout << mas[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    for( int i = 0 ; i < n ; i ++){
        if (mas[i] % 2 != 0){
            for (int j = i ; j < n -1 ; j++){
                mas[j] = mas[j + 1];
            }
        n--;
        i--;
        }
    }
    cout << "Массив после удаления нечетных элементов" << endl;
    int newk = k % n;
    for (int i =0 ;i < n ; i++){
        int index = (newk - i + n * 10) % n;
        cout << mas[index] << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

5 Результат решения варианта задания

5.1 Контрольный пример

Для проверки программы выбран массив из восьми элементов 12, 7, −3, 10, 6, 9, 4, 5 и значение $k = 3$. Результат работы программы показан в листинге 2.

Листинг 2 – Результат работы программы для контрольного примера

```
Введите размер массива
8
Введите элементы массива
12 7 -3 10 6 9 4 5
Введите k
3
Массив начиная с индекса к
10 -3 7 12 5 4 9 6
Массив после добавления первого и последнего элемента
12 7 -3 10 6 9 4 5 12 5
Массив после удаления нечетных элементов
4 6 10 12 12
PS D:\Labs_PSTU_->
```

Проверим результат расчётом вручную. Элемент с индексом 3 равен 10, поэтому при печати по кольцу влево берутся индексы 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, что даёт 10, −3, 7, 12, 5, 4, 9, 6. После добавления копий первого (12) и последнего (5) элементов массив принимает вид 12, 7, −3, 10, 6, 9, 4, 5, 12, 5 (n = 10). Нечётными являются элементы 7, −3, 9, 5, 5; после их удаления остаётся 12, 10, 6, 4, 12 (n = 5). Далее *newk* = 3 % 5 = 3, и печать идёт по индексам 3, 2, 1, 0, 4, что даёт 4, 6, 10, 12, 12. Расчёт совпадает с выводом программы.

5.2 Проверка на других данных

Дополнительно программа проверена на граничных значениях K и на массиве из одного элемента. Результаты приведены в таблице 1; в тестах 1–3 в ячейках записаны три строки вывода: печать с K-ого элемента, массив после добавления и результат после удаления нечётных элементов. Во всех случаях фактический результат совпал с ожидаемым.

Таблица 1 – Результаты тестирования программы

№	Исходные данные	Ожидаемый результат	Результат программы
1	n = 3; 2 5 8; k = 0	2 8 5 2 5 8 2 8 2 8 2 8	2 8 5 2 5 8 2 8 2 8 2 8
2	n = 6; 3 8 -2 7 0 11; k = 5	11 0 7 -2 8 3 3 8 -2 7 0 11 3 11 0 -2 8	11 0 7 -2 8 3 3 8 -2 7 0 11 3 11 0 -2 8
3	n = 1; 4; k = 0	4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4
4	n = 5; 2 4 6 8 10; k = 9	Сообщение «K вне диапозона», завершение	Сообщение «K вне диапозона», завершение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы получены навыки обработки одномерных массивов. Для варианта 19 на основе статического массива реализовано однонаправленное кольцо с просмотром справа налево; выполнены печать кольца с K-ого элемента до K+1, добавление первого и последнего элементов, удаление нечётных элементов и повторная печать.

Использованы приёмы, рекомендованные в методических указаниях: массив с запасом по длине и отдельная переменная для реальной длины, изменяемая при вставке и удалении; сдвиг элементов при удалении; индексная арифметика по модулю для организации кольцевого обхода. Результаты работы программы совпали с ручным расчётом на контрольном примере и на дополнительных тестах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.